

PLATAFORMA ZINCO

Requerimientos Consolidados y Priorizados

Primer Prototipo · v1.0

12 Módulos Funcionales · Especificación de Requerimientos

Departamento de Córdoba, Colombia

July 2026

Documento de origen

Requerimientos consolidados y priorizados para primer prototipo.docx

Elaborado para: Plataforma Zinco – Ecosistema CTI Departamento de Córdoba

Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida y prioriza los **requerimientos funcionales** para el **primer prototipo de la Plataforma Zinco**, el ecosistema digital de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del departamento de Córdoba, Colombia. Se identificaron **12 módulos funcionales** con un total de **35 requerimientos principales** y **80 sub-requerimientos**, cubriendo desde la visualización de indicadores hasta la integración de Inteligencia Artificial y la configuración avanzada del sistema.

12

Módulos Funcionales

35

Reqs. Principales

80

Sub-Requerimientos

115

Total RFs

Índice de Módulos

#	Módulo	RFs Principales	Sub-RFs
1	Gestión y Visualización de Indicadores	3	10
2	Generación y Exportación de Informes	2	0
3	Gestión de Datos para Dashboards	4	0
4	Open Innovation	3	0
5	Visualización de Perfiles de Actores CTI	2	6
6	Gestión de Contenidos Dinámicos	4	12
7	Gestión y Acceso a la Caja de Herramientas CTI	2	11
8	Motor de Búsqueda Avanzado	3	12
9	Agente Inteligente para Consultas	4	5
10	Gestión de Necesidades	2	12
11	Módulos Operativos Core	3	9
12	Módulo de Configuraciones del Sistema	3	3

Especificación Detallada de Requerimientos

Módulo 1: Gestión y Visualización de Indicadores

RF1.1	Visualización de Dashboard Centralizado El sistema debe permitir a los usuarios visualizar un dashboard centralizado que presente un resumen ejecutivo de todos los indicadores CTI, emprendimiento y competitividad disponibles.
RF1.2	Filtrado y Segmentación de Datos El sistema debe permitir a los usuarios filtrar y segmentar los datos de los indicadores por las siguientes dimensiones:
RF1.2.1	Por Municipio: Filtrar datos para ver indicadores específicos de un municipio o grupo de municipios.
RF1.2.2	Por Sector Económico: Filtrar datos por sectores económicos definidos (ej agricultura, manufactura, servicios).
RF1.2.3	Por Tecnología 4.0: Filtrar datos por tipo de tecnología involucrada (ej. IA, blockchain, asistentes virtuales, IoT, transformación digital).

RF1.3	Detalle de Indicadores por Categoría El sistema debe permitir a los usuarios explorar los detalles de cada categoría de indicadores, incluyendo los siguientes:
RF1.3.1	Indicadores de Actores: • Visualización del número de actores por municipio. • Visualización del número de actores por sector económico. • Visualización del número de actores por tecnología.
RF1.3.2	Indicadores de Formación: • Visualización de datos de formación por categoría (ej. educación superior, técnica, continua). • Visualización de datos de formación por sector económico. • Visualización del número de estudiantes egresados de carreras técnicas. • Visualización de datos de formación técnica por tecnología 4.0
RF1.3.3	Indicadores de Retos: • Visualización de retos identificados por categoría. • Visualización de retos identificados por sector económico. • Visualización de datos de retos identificados por tecnología 4.0
RF1.3.4	Indicadores de Proyectos asociados a las industrias 4.0 y transformación digital: • Visualización del número de proyectos asociados a las industrias 4.0 y transformación digital activos.
RF1.3.5	Indicadores de Protección Intelectual: • Visualización del número de registros de software por año. • Visualización de datos sobre registros de marcas • Visualización de datos sobre protección a frontend
RF1.3.6	Indicadores de DTI (Desarrollo Tecnológico e Innovación): • Visualización del número de software activos desarrollados con fondos gubernamentales. • Visualización del número de software activos desarrollados con proyectos de la nación. • Visualización del número de software activos desarrollados con fondos de inversión. • Visualización del número de software activos desarrollados con corporate ventures. • Visualización de los recursos captados por incubadoras y aceleradoras (monto total y/o número de eventos).
RF1.3.7	Indicadores de Generación de Conocimiento CTI: • Visualización de los totales de conocimiento generado • Visualización de la producción CTI (ej. publicaciones científicas, patentes, prototipos).

Módulo 2: Generación y Exportación de Informes

RF2.1	Generación de Informes Personalizados El sistema debe permitir a los usuarios generar informes personalizados de los indicadores mostrados, basándose en los filtros y segmentaciones aplicados.
RF2.2	Exportación de Datos El sistema debe permitir la exportación de los datos visualizados en el dashboard y en los informes a formatos comunes como CSV, Excel y/o PDF.

Módulo 3: Gestión de Datos para Dashboards

RF3.1

Gestión de Actores

El sistema debe permitir la gestión completa de la información de los actores, incluyendo la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de sus datos.

RF3.2

Gestión de Proyectos de I+D+i

El sistema debe permitir la gestión completa de la información de los proyectos de I+D+i, incluyendo la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de sus datos.

RF3.3

Proceso ETL (Extract, Transform, Load) desde Cvlac y Gruplac

El sistema debe ser capaz de extraer, transformar y cargar datos de forma automatizada desde las plataformas Cvlac y Gruplac para alimentar los indicadores del dashboard.

RF3.4

Proceso ETL (Extract, Transform, Load) desde Archivos Planos

El sistema debe ser capaz de extraer, transformar y cargar datos desde archivos planos (ej. CSV, TXT) para alimentar los indicadores del dashboard.

Módulo 4: Open Innovation

RF4.1

Gestión Integral de Retos de Innovación

- El sistema debe ofrecer a los administradores o usuarios autorizados un control total sobre los retos de innovación. Esto incluye funcionalidades robustas para:
- Creación de Retos: Permitir la definición detallada de nuevos retos, incluyendo campos para:
- Título del Reto: Un nombre claro y conciso para el desafío.
- Descripción Completa: Un texto descriptivo que explique el problema, el contexto, los objetivos deseados y el impacto esperado.
- Categoría del Reto: Clasificación del reto (ej. sostenibilidad, tecnología, social, diseño) para facilitar la búsqueda y organización.
- Sector Económico Asociado: Vínculo con los sectores económicos relevantes (ej. agricultura, salud, manufactura) para contextualizar el desafío.
- Fechas Clave: Definición de la fecha de inicio, fecha límite para el envío de postulaciones y fecha de evaluación.
- Criterios de Evaluación: Especificación de los parámetros bajo los cuales se juzgarán las postulaciones (ej. viabilidad técnica, innovación, impacto potencial, escalabilidad).
- Recompensas/Incentivos (Opcional): Descripción de los posibles beneficios para los solucionadores (ej. financiamiento, piloto, reconocimiento).
- Contactos/Soporte: Información de contacto para consultas relacionadas con el reto.
- Adjuntos: Posibilidad de subir documentos relevantes (ej. bases del reto, anexos técnicos).
- Edición de Retos: Permitir la modificación de cualquier campo de un reto existente, asegurando la flexibilidad ante cambios.
- Eliminación de Retos: Proveer una funcionalidad para eliminar retos que ya no son relevantes o que fueron publicados por error, con las debidas precauciones (ej. confirmación).
- Estado del Reto: Habilitar la asignación de diferentes estados a los retos (ej. "Borrador", "Publicado", "Abierto a Postulaciones", "En Evaluación", "Cerrado", "Cancelado").

RF4.2**Envío Simplificado de Retos de Innovación**

- El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva para que los usuarios (ej. empresas, instituciones, entidades gubernamentales) puedan enviar nuevos retos de innovación para su consideración y posterior publicación. Esta funcionalidad debe incluir:
- Formulario Guiado: Un formulario estructurado que guíe al usuario a través de los campos necesarios para definir su reto.
- Envío para Revisión: Una vez completado, el reto se enviará a los administradores para su revisión y aprobación antes de ser públicamente visible.
- Seguimiento del Envío: Posibilidad para el usuario que envió el reto de ver el estado de su propuesta (ej. "Pendiente de Revisión", "Aprobado", "Rechazado").

RF4.3**Gestión Integral de Postulaciones a Retos de Innovación**

- Este módulo es crucial para el proceso de evaluación y selección. El sistema debe capacitar a los administradores para gestionar de manera eficiente todas las postulaciones recibidas para cada reto, abarcando:
- Visualización Agregada: Presentar una vista consolidada de todas las postulaciones recibidas para un reto específico, mostrando información clave de resumen (ej. nombre del postulante, fecha de envío, estado actual).
- Acceso al Detalle de Postulación: Permitir la navegación hacia una vista detallada de cada postulación, donde se pueda revisar toda la información enviada por el solucionador (ej. descripción de la solución, equipo, cronograma, presupuesto, archivos adjuntos).
- Sistema de Estado de Postulaciones: Facilitar la asignación y cambio de estados para cada postulación a lo largo del proceso de evaluación (ej. "Recibida", "En Revisión", "Preseleccionada", "Rechazada", "Ganadora", "En Negociación").
- Herramientas de Evaluación: Posibilidad de asignar puntuaciones, añadir comentarios internos o externos por parte de los evaluadores, y generar resúmenes de evaluación.
- Comunicación Integrada: Enviar notificaciones o mensajes predefinidos a los postulantes sobre el estado de su postulación directamente desde el sistema.
- Búsqueda y Filtrado de Postulaciones: Funcionalidades para buscar postulaciones por palabra clave, filtrar por estado, o por otros criterios relevantes para agilizar el proceso de revisión.

Módulo 5: Visualización de Perfiles de Actores CTI

5.1	Perfiles Dinámicos Según el Tipo de Actor • El sistema mostrará información específica y pertinente en cada perfil, ajustándose al rol del actor, tal como se define en el ecosistema de CTI. Esto significa que la información en el perfil de una gobernación será diferente a la de un grupo de investigación o una empresa.
5.1.1	Perfil de Gobierno Si exploras el perfil de una entidad gubernamental, verás información relevante sobre su rol promotor y facilitador: • Información Básica: Nombre de la entidad (ej., Gobernación de Córdoba, MinCiencias), nivel (nacional, regional, municipal), y su misión general en CTI. • Políticas y Estrategias: Breve descripción de las políticas públicas, planes de desarrollo (ej., PND 2022-2026 en CTI) e instrumentos de fomento que lidera o en los que participa. • Marcos Regulatorios: Información sobre normativas clave relacionadas con CTI que impulsa o gestiona. • Programas y Convocatorias: Listado de programas de financiación o apoyo a proyectos CTI abiertos o gestionados por la entidad. • Función en el Ecosistema: Descripción de su rol en la articulación, financiamiento y orientación de los sistemas territoriales de innovación. • Contacto: Datos de contacto de la entidad o área responsable de CTI, y sitio web oficial.
5.1.2	Perfil de Generadores de Conocimiento (Universidades, Centros de Investigación, Grupos de Investigación) Al ver el perfil de un generador de conocimiento, encontrarás datos clave de su capacidad científica y productiva: • Información General: Nombre de la institución (ej., Universidad de Córdoba), tipo (universidad, centro de investigación, centro de desarrollo tecnológico), y ubicación. Para grupos de investigación: Nombre del grupo, clasificación MinCiencias (A1, A, B, C), y líder del grupo. • Líneas y Áreas de Investigación: Sus principales líneas de investigación y áreas de especialización. • Producción Científica: Listado de artículos científicos, libros, capítulos, conferencias, con enlaces si es posible. • Proyectos de I+D+i: Proyectos activos o finalizados en los que la entidad o el grupo ha participado. • Propiedad Intelectual: Patentes concedidas, registros de software, derechos de autor. • Formación de Capital Humano: Programas académicos relevantes (pregrado, posgrado), y el número de estudiantes egresados de carreras técnicas si aplica. • Colaboraciones: Alianzas con otros actores del ecosistema. • Infraestructura: Descripción de laboratorios, equipos especializados y capacidades técnicas. • Investigadores Asociados: Para los grupos de investigación, el sistema debe mostrar un listado de los investigadores que lo conforman. Desde este listado, podrás acceder al perfil individual de cada investigador, que seguirá el formato de un "Perfil de Investigador/Académico" (5.1.6). • Contacto: Dirección, sitio web, y contacto de la oficina de transferencia de conocimiento si existe.

5.1.3	Perfil de Explotadores del Conocimiento (Empresas) Si visitas el perfil de una empresa, verás información relevante sobre su capacidad de innovación y aplicación del conocimiento: • Información General: Razón social, NIT, sector económico principal, y tamaño (MIPYME, gran empresa). • Descripción de la Empresa: Misión, visión, productos/servicios principales y su propuesta de valor innovadora. • Áreas de Innovación/Tecnologías: Tecnologías en las que invierte, desarrolla o aplica (ej., transformación digital, biotecnología). • Proyectos de I+D+i: Proyectos internos o en colaboración para el desarrollo de nuevos productos/servicios/procesos. • Capacidad de Absorción: Evidencia de cómo la empresa absorbe conocimiento externo (ej., colaboraciones con universidades). • Incentivos Recibidos: Información sobre beneficios tributarios o participación en convocatorias de fomento a la innovación. • Desafíos de Innovación Publicados: Listado de retos de Open Innovation que la empresa ha lanzado. • Contacto: Dirección, teléfono, y sitio web.
5.1.4	Perfil de Organizaciones Intermediarias (OTRI, CATI, Incubadoras, Aceleradoras, Clústeres, Parques Científicos y Tecnológicos) Para estas entidades clave en la articulación del ecosistema, el perfil mostrará: • Información General: Nombre de la organización, tipo (ej., incubadora, OTRI, clúster), misión y enfoque. • Servicios Ofrecidos: Descripción detallada de los servicios que prestan (ej., mentoría, validación de mercado, acceso a financiación, gestión de propiedad intelectual, apoyo a licenciamiento). • Programas: Programas de acompañamiento para emprendedores o proyectos CTI. • Impacto/Resultados: Estadísticas o ejemplos de éxito (ej., número de startups apoyadas, recursos captados por empresas incubadas, tecnologías transferidas). • Redes y Alianzas: Información sobre las redes, espacios de confianza y alianzas que facilitan. • Contacto: Dirección, sitio web, y correo electrónico.
5.1.5	Perfil de Agentes Financiadores (Públicos y Privados) Para los actores que proporcionan los recursos, el perfil destacará sus mecanismos de financiación: • Información General: Nombre del agente (ej., Fondo Emprender, Bancolombia, Ángel Inversionista X), tipo (público, privado, banca, venture capital). • Tipos de Financiación: Descripción de los instrumentos financieros que ofrece (ej., capital semilla, capital de riesgo, créditos blandos, subvenciones). • Criterios de Elegibilidad: Requisitos generales para acceder a sus fondos. • Áreas de Enfoque: Sectores o tipos de proyectos en los que priorizan la inversión. • Procesos de Aplicación: Breve descripción de cómo acceder a sus recursos (convocatorias, solicitud directa). • Proyectos Financiados (ejemplos): Casos de éxito o proyectos relevantes que han apoyado. • Contacto: Información de contacto para interesados, y sitio web de la convocatoria o del fondo.

5.1.6**Perfil de Investigador/Académico**

Este perfil detalla la trayectoria y producción de conocimiento individual, similar a plataformas como Cvlac o LinkedIn para profesionales:

- Información Básica: Nombre completo del investigador, filiación institucional actual, cargo, y un resumen profesional conciso.
- Formación Académica: Listado de grados obtenidos (ej., Doctorado, Maestría, Pregrado), la institución donde se cursó y los años de estudio/graduación.
- Experiencia Profesional: Historial de cargos relevantes, instituciones donde trabajó y los períodos.
- Publicaciones Científicas: Listado de artículos científicos publicados (con metadatos como título, revista, año, autores, DOI si aplica y enlaces a texto completo si están disponibles), libros, capítulos de libros, ponencias en conferencias y otras producciones intelectuales.
- Proyectos de I+D+i Participados: Detalle de los proyectos de investigación, desarrollo o innovación en los que ha participado, indicando su rol (investigador principal, co-investigador, colaborador) y el período de participación.
- Propiedad Intelectual: Listado de patentes concedidas, solicitudes de patentes, registros de software, diseños industriales y otros tipos de propiedad intelectual de la que es autor o co-autor.
- Áreas de Interés y Especialización: Palabras clave, categorías temáticas o líneas de investigación en las que se enfoca el investigador.
- Premios y Reconocimientos: Menciones o distinciones relevantes obtenidas en su carrera académica o científica.
- Participación en Grupos de Investigación: Indicación de los grupos de investigación a los que pertenece o ha pertenecido, con un enlace al perfil del grupo si este existe dentro de la plataforma.
- Contacto: Correo electrónico institucional (si es público), y enlaces a perfiles académicos (ej., Google Scholar, ResearchGate, ORCID) o redes sociales profesionales (ej., LinkedIn).

5.2**Búsqueda y Filtrado de Perfiles.**

- Podrás encontrar actores específicos utilizando filtros y búsquedas por nombre, tipo de actor, sector económico, municipio, tecnología o palabras clave relevantes en su descripción o áreas de interés.

Módulo 6: Gestión de Contenidos Dinámicos

6.1	Creación y Edición de Contenidos (Común para Noticias, Convocatorias, Cursos, Eventos) El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (administradores) crear y editar cualquier tipo de contenido dinámico (noticia, convocatoria, curso, evento). Las funcionalidades incluirán:
6.1.1	Título Campo para ingresar un título conciso y descriptivo.
6.1.2	Contenido Textual Un editor de texto enriquecido (WYSIWYG) para ingresar el cuerpo del texto del contenido, permitiendo formatos como negritas, cursivas, listas, etc.
6.1.3	Elementos Multimedia Funcionalidad para adjuntar imágenes y/o videos al contenido.
6.1.3.1	Carga de Imágenes Permitir la subida de múltiples imágenes con opciones de redimensionamiento y optimización.
6.1.3.2	Inserción de Videos Permitir la incrustación de videos desde plataformas externas (ej., YouTube, Vimeo) mediante enlaces o código de inserción.
6.1.4	Enlaces Externos Campo para añadir uno o varios enlaces externos (URL) que dirijan a más información (ej., sitio web oficial de la convocatoria, página de registro de un evento). Cada enlace podrá tener un texto descriptivo.
6.1.5	Fechas de Publicación/Expiración Para todos los contenidos, se debe poder definir una fecha de inicio de publicación y una fecha de finalización/expiración, después de la cual el contenido dejará de ser visible automáticamente.
6.1.6	Estado del Contenido Permitir la asignación de un estado al contenido (ej., "Borrador", "Publicado", "Archivado", "Programado").

6.2	Funcionalidades Específicas por Tipo de Contenido Aunque la estructura es similar, cada tipo de contenido tendrá requisitos adicionales:
6.2.1	Convocatorias
6.2.1.1	Fechas Clave Campos específicos para la fecha de apertura y fecha de cierre de la convocatoria.
6.2.1.2	Áreas/Sectores Relacionados Posibilidad de etiquetar la convocatoria con áreas temáticas o sectores económicos relevantes (ej., TIC, Biotecnología, Agroindustria).
6.2.1.3	Tipo de Convocatoria Clasificación por el tipo de financiación o apoyo (ej., capital semilla, financiación a fondo perdido, cofinanciación).
6.2.2	Cursos
6.2.2.1	Fecha y Hora Campos para la fecha(s) y hora(s) del curso.
6.2.2.2	Duración Campo para indicar la duración del curso (ej., horas, días).
6.2.2.3	Modalidad Selección de la modalidad (ej., presencial, virtual, híbrida).
6.2.2.4	Público Objetivo Definición del público al que va dirigido (ej., emprendedores, investigadores, estudiantes).
6.2.2.5	Costo (Opcional) Campo para indicar si tiene costo y su valor.
6.2.3	Eventos
6.2.3.1	Fecha y Hora Campos para la fecha(s) y hora(s) del evento.
6.2.3.2	Lugar/Ubicación Campo para especificar el lugar del evento (físico o plataforma virtual).
6.2.3.3	Tipo de Evento Clasificación por tipo (ej., seminario, taller, congreso, feria).
6.2.3.4	Agenda/Programa (Opcional) Posibilidad de adjuntar o enlazar una agenda detallada del evento.
6.2.3.5	Organizadores Campo para identificar a los organizadores del evento.

6.3	Visualización de Contenidos Dinámicos El sistema debe permitir la visualización pública de todos los contenidos dinámicos a través de secciones dedicadas (ej., "Noticias", "Convocatorias", "Cursos", "Eventos"). Las funcionalidades incluirán
6.3.1	Listado de Contenidos Mostrar un listado de los contenidos, con filtros por fecha, tipo, categoría, etc.
6.3.2	Vista Detallada Al seleccionar un elemento del listado, se debe mostrar la vista completa del contenido, incluyendo título, texto, imágenes/videos y los enlaces externos correspondientes.
6.3.3	Búsqueda Funcionalidad de búsqueda por palabra clave dentro del título y texto de los contenidos.
6.4	Gestión de Archivos Multimedia El sistema debe contar con un gestor de archivos multimedia que permita subir, almacenar y organizar imágenes y videos, facilitando su reutilización en diferentes contenidos.

Módulo 7: Gestión y Acceso a la Caja de Herramientas CTI

7.1	Carga y Gestión de Elementos de la Caja de Herramientas El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (administradores) cargar y gestionar los diferentes tipos de recursos que componen la Caja de Herramientas. Las funcionalidades incluirán:
7.1.1	Categorización Campo para asignar una categoría predefinida al recurso. Las categorías iniciales son: - Técnicas de Creatividad - Manuales de Vigilancia Tecnológica - Protocolos de Prototipado Rápido y Validación - Guías de Protección Intelectual - Borradores de Acuerdos Tecnológicos
7.1.2	Título del Recurso Campo para ingresar un título claro y conciso para cada archivo o recurso.
7.1.3	Carga de Archivo Funcionalidad para subir el archivo principal del recurso (ej., PDF, DOCX, PPTX).
7.1.4	Descripción Adicional Un editor de texto enriquecido (WYSIWYG) para añadir una descripción detallada del contenido del recurso, explicando su utilidad o alcance.
7.1.5	Elementos Multimedia Anexos (Opcional) Funcionalidad para adjuntar imágenes y/o videos adicionales que complementen el recurso.
7.1.5.1	Carga de Imágenes Permitir la subida de imágenes relacionadas.
7.1.5.2	Inserción de Videos Permitir la incrustación de videos desde plataformas externas (ej., YouTube, Vimeo) que ofrezcan explicaciones o ejemplos sobre el recurso.
7.1.6	Metadatos Posibilidad de añadir palabras clave o etiquetas para facilitar la búsqueda.
7.1.7	Estado del Recurso Permitir la asignación de un estado (ej., "Borrador", "Publicado", "Archivado").

7.2	Visualización y Consulta de la Caja de Herramientas • El sistema debe permitir a los usuarios explorar y acceder a los recursos de la Caja de Herramientas. Las funcionalidades incluirán:
7.2.1	Navegación por Categorías Mostrar las categorías de la Caja de Herramientas de forma clara, permitiendo a los usuarios filtrar los recursos por categoría (ej., ver solo "Técnicas de Creatividad").
7.2.2	Listado de Recursos Una vez seleccionada una categoría (o en la vista general), el sistema debe mostrar un listado de los recursos disponibles, mostrando el título y una breve descripción.
7.2.3	Vista Detallada del Recurso Al seleccionar un recurso del listado, el sistema debe mostrar una vista detallada que incluya: • Título del recurso. • Descripción adicional. • Imágenes y/o videos anexos. • Botón o enlace para descargar el archivo principal.
7.2.4	Funcionalidad de Búsqueda Permitir a los usuarios buscar recursos por palabras clave en el título, descripción o metadatos.

Módulo 8: Motor de Búsqueda Avanzado

8.1	Funcionalidad de Búsqueda General El sistema debe incluir una barra de búsqueda principal que permita a los usuarios ingresar términos o frases clave.
------------	--

8.2	Búsquedas Específicas por Tipo de Contenido El sistema debe permitir a los usuarios realizar búsquedas filtradas o específicas dentro de las siguientes categorías de contenido:
8.2.1	Buscador de Actores Permitir la búsqueda de perfiles de actores CTI (Gobierno, Generadores de Conocimiento, Explotadores del Conocimiento, Organizaciones Intermediarias, Agentes Financiadores) por nombre, tipo de actor, sector económico, municipio, tecnología o palabras clave en su descripción/áreas de interés.
8.2.2	Buscador de Proyectos Permitir la búsqueda de proyectos de I+D+i por título, descripción, actores participantes, sector económico, tecnología o estado del proyecto.
8.2.3	Buscador de Retos Permitir la búsqueda de retos de innovación por título, descripción, categoría, sector económico, entidad que lo propone o estado del reto.
8.2.4	Buscador de Noticias Permitir la búsqueda de noticias por título, contenido textual, fecha de publicación o categorías asociadas.
8.2.5	Buscador de Convocatorias Permitir la búsqueda de convocatorias por título, descripción, fecha de apertura/cierre, tipo de financiación, área temática o sector relacionado.
8.2.6	Buscador de Cursos Permitir la búsqueda de cursos por título, descripción, fecha, duración, modalidad, público objetivo o costo.
8.2.7	Buscador de Eventos Permitir la búsqueda de eventos por título, descripción, fecha, lugar, tipo de evento u organizadores.
8.2.8	Buscador de Herramientas Permitir la búsqueda de elementos de la caja de herramientas por título, descripción, categoría o metadatos asociados.

8.3	Funcionalidades de Búsqueda Avanzada (Común) Para todas las búsquedas, el sistema debe proveer funcionalidades avanzadas para refinar los resultados:
8.3.1	Filtrado por Atributos Ofrecer filtros relevantes para cada tipo de contenido (ej., por fecha, sector, tipo, municipio, categoría, estado).
8.3.2	Ordenamiento de Resultados Permitir ordenar los resultados por relevancia, fecha de publicación (más reciente/antigua), o alfabéticamente.
8.3.3	Paginación de Resultados Implementar paginación para manejar grandes volúmenes de resultados de forma eficiente.
8.3.4	Resaltado de Términos Resaltar los términos de búsqueda dentro de los resultados para facilitar su identificación.

Módulo 9: Agente Inteligente para Consultas

9.1	Interfaz de Interacción El sistema debe proveer una interfaz conversacional (chat) donde los usuarios puedan interactuar con el agente.
9.2	Comprensión del Lenguaje Natural (NLU) El agente debe ser capaz de interpretar las intenciones del usuario a partir de consultas formuladas en lenguaje natural, identificando entidades como tipos de actores, nombres de proyectos, categorías de retos, etc.

9.3	Capacidades de Consulta y Respuesta El agente debe poder:
9.3.1	Responder a Consultas Específicas Proporcionar información directa y concisa sobre una entidad particular (ej., "Dame información sobre la Gobernación de Córdoba", "Cuál es la fecha de cierre de la convocatoria X").
9.3.2	Realizar Búsquedas Dirigidas Ejecutar búsquedas en la base de datos de la plataforma basándose en la consulta del usuario y presentar resultados relevantes (ej., "Muéstrame convocatorias para empresas de biotecnología", "Necesito guías de protección intelectual").
9.3.3	Ofrecer Sugerencias y Filtrado Si la consulta es ambigua o demasiado amplia, el agente debe poder pedir aclaraciones o sugerir filtros adicionales para refinar la búsqueda.
9.3.4	Redirección a Contenido Completo Proveer enlaces directos a la vista detallada del perfil, proyecto, reto, noticia, convocatoria, curso, evento o herramienta cuando sea apropiado.
9.3.5	Manejo de Consultas Abiertas Gestionar preguntas generales sobre el ecosistema CTI (ej., "Qué es Open Innovation?", "Cómo se mide la producción CTI?").
9.4	Aprendizaje y Mejora (Opcional/Futuro) El agente podría tener capacidades de aprendizaje que le permitan mejorar la precisión de sus respuestas y la comprensión de las consultas a lo largo del tiempo, basándose en las interacciones con los usuarios.

Módulo 10: Gestión de Necesidades

10.1	Captura y Clasificación de Necesidades El sistema debe permitir a los administradores y potencialmente a actores autorizados (ej., Gobiernos, Empresas, Generadores de Conocimiento, Organizaciones Intermediarias) ingresar y clasificar las necesidades.
10.1.1	Título de la Necesidad Campo para un título conciso que resuma la necesidad.
10.1.2	Descripción Detallada Un editor de texto enriquecido para describir la necesidad en profundidad, explicando el problema, el contexto y el impacto deseado.
10.1.3	Tipo de Necesidad Campo para clasificar la necesidad en una de las siguientes categorías principales:
10.1.3.1	Necesidades de Formación Relacionadas con la brecha de habilidades, conocimientos o capacidades en áreas específicas del CTI (ej., "Necesidad de formación en Big Data para el sector agroindustrial").
10.1.3.2	Necesidades Puntuales de Investigación y Desarrollo (I+D) Desafíos específicos que requieren soluciones basadas en investigación o desarrollo tecnológico (ej., "Necesidad de desarrollar un sistema de monitoreo de plagas para cultivos de maíz").
10.1.4	Actor Proponente de la Necesidad Campo para asociar la necesidad a uno o varios actores específicos del sistema que la han identificado (ej., una empresa agrícola, una secretaría de desarrollo). Se debe poder enlazar al perfil del actor si existe.
10.1.5	Sector Económico Asociado Posibilidad de etiquetar la necesidad con el sector económico al que está ligada (ej., Agroindustria, Salud, Turismo, TIC).
10.1.6	Tecnología Relacionada (Opcional) Campo para indicar tecnologías que podrían estar implicadas en la solución de la necesidad (ej., Inteligencia Artificial, Biotecnología, Energías Renovables).
10.1.7	Ubicación Geográfica (Opcional) Posibilidad de asociar la necesidad a un municipio o región específica dentro de Córdoba.
10.1.8	Archivos Adjuntos (Opcional) Permitir la carga de documentos adicionales que contextualicen o soporten la necesidad (ej., estudios de mercado, informes técnicos).
10.1.9	Estado de la Necesidad Campo para gestionar el ciclo de vida de la necesidad (ej., "Activa", "En Evaluación", "Proyecto Asociado", "Cerrada").

10.2	Visualización y Consulta de Necesidades El sistema debe permitir a cualquier usuario explorar las necesidades identificadas, facilitando la identificación de oportunidades de proyecto.
10.2.1	Listado de Necesidades Mostrar un listado de las necesidades activas, con opciones para visualizarlas por título y una breve descripción.
10.2.2	Filtrado y Búsqueda Avanzada
10.2.2.1	Filtros por Categoría Permitir filtrar las necesidades por "Necesidades de Formación" o "Necesidades Puntuales de I+D".
10.2.2.2	Filtros por Actor Proponente Filtrar necesidades por el tipo o nombre del actor que las propone.
10.2.2.3	Filtros por Sector Económico, Tecnología, Ubicación Permitir aplicar filtros por estas dimensiones.
10.2.2.4	Búsqueda por Palabra Clave Funcionalidad de búsqueda libre en títulos y descripciones.
10.2.3	Vista Detallada de la Necesidad Al seleccionar una necesidad del listado, el sistema debe mostrar una vista completa que incluya todos los detalles ingresados (título, descripción, tipo, actor proponente, sector, tecnología, ubicación, archivos adjuntos).

Módulo 11: Módulos Operativos Core

11.1	Gestión de Usuarios, Roles y Permisos (Seguridad y Acceso) El sistema debe proporcionar un conjunto robusto de funcionalidades para administrar usuarios y controlar su acceso a las diferentes secciones y funcionalidades de la plataforma.
11.1.1	Gestión de Usuarios Permitir la creación, edición y eliminación de cuentas de usuario. Esto incluye la gestión de sus datos básicos (nombre, correo electrónico, credenciales de acceso).
11.1.2	Gestión de Roles Permitir la creación, edición y eliminación de roles predefinidos (ej., Administrador, Editor de Contenido, Evaluador de Retos, Usuario Registrado). Cada rol encapsula un conjunto específico de permisos.
11.1.3	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) El sistema debe garantizar que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades y datos para los cuales su rol tiene permisos explícitos.
11.1.4	Permisos de Roles Permitir a los administradores asignar y revocar permisos específicos a cada rol. Los permisos detallarán qué acciones (ej., "crear noticia", "editar proyecto", "ver perfil de actor", "gestionar postulaciones") puede realizar un rol sobre los diferentes módulos y datos.

11.2	Mensajería Interna (Comunicación) El sistema debe incluir un sistema de mensajería para facilitar la comunicación directa entre los usuarios de la plataforma.
11.2.1	Envío de Mensajes Permitir a los usuarios enviar mensajes directos a otros usuarios registrados.
11.2.2	Bandeja de Entrada/Salida Proporcionar una bandeja de entrada para ver los mensajes recibidos y una bandeja de salida para ver los mensajes enviados.
11.2.3	Notificación de Mensajes Nuevos Los usuarios deben ser notificados sobre nuevos mensajes recibidos (ej., a través de un contador en el ícono de mensajes o una notificación en pantalla).
11.3	Notificaciones (Alertas e Información Relevante) El sistema debe gestionar un sistema de notificaciones para mantener informados a los usuarios sobre eventos importantes.
11.3.1	Notificaciones de Cursos Publicados El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios (o a un subconjunto de ellos, según su configuración) cuando se publique un nuevo curso relevante.
11.3.2	Configuración Personalizada de Notificaciones Permitir a cada usuario configurar qué tipo de notificaciones desea recibir y a través de qué canales (ej., notificaciones en la plataforma, correo electrónico). Esto podría incluir la suscripción a notificaciones sobre: • Nuevas convocatorias. • Actualizaciones en retos a los que ha postulado. • Nuevos eventos. • Actores relevantes en su sector.

Módulo 12: Módulo de Configuraciones del Sistema

12.1	Configuración de Servicio de Mapas El sistema debe permitir a los administradores configurar e integrar un servicio de mapas (ej., Google Maps, OpenStreetMap) para la visualización geográfica de datos (ej., ubicación de actores, eventos, necesidades por municipio). Esto podría incluir la configuración de claves API, estilos de mapa, y capas de información.
12.2	Configuración de Municipios Priorizados El sistema debe permitir a los administradores definir y gestionar un listado de municipios priorizados para el departamento de Córdoba. Esta configuración podría influir en la visibilidad por defecto de ciertos datos en dashboards o filtros preestablecidos.

12.3	Configuración de Integración con Inteligencia Artificial (IA) El sistema debe proveer una interfaz para configurar la integración con servicios de Inteligencia Artificial. Esto podría incluir:
12.3.1	Gestión de APIs/Credenciales Configurar las claves o credenciales necesarias para conectar con servicios de IA externos (ej., para el Agente Inteligente, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos).
12.3.2	Activación/Desactivación de Funcionalidades IA Permitir activar o desactivar funcionalidades específicas que dependan de la IA (ej., el agente inteligente, recomendaciones automatizadas).
12.3.3	Parámetros de Configuración de IA Ajustar parámetros específicos de los modelos o servicios de IA integrados (ej., umbrales de confianza, idioma).